TP 3 : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique d'un déboucheur pour canalisations

TG spé, TP de Chimie, version du 14 juillet 2024

Sur la paillasse du professeur

- une bouteille de Destop (ou équivalent à 10% en masse d'hydroxyde de sodium)
- 1 L de Destop dilué 1000 fois
- Indicateurs colorés (seul le BBT sera utilisé)
  - BBT
  - Rouge de méthyle
  - Phénolphtaléine
  - hélianthyne (ou orange de méthyle)
- 1 L de solution S d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \cdot 10^{-2} mol/L$;
- Thermomètre de présentation
- eau déionisée

Sur la paillasse de l'élève

- 2 paires de lunettes
- 4 petits béchers et 4 moyens, si possible
- Pipettes jaugées de 5,0 ; 10,0 ; 20,0 mL ;
- Pipette graduée de 5,0 mL ;
- Fioles jaugées de 50,0 et 100,0 mL ;
- Propipette
- eau distillée, verre à pied
- pHmètre et ses tampons, accessoires, notice
- papier absorbant

Sur l'ordinateur de l'élève

- logiciel

Sous la hotte

- bidons de recyclage

TP 3 : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique d'un déboucheur pour canalisations

Les déboucheurs pour canalisations sont des solutions aqueuses d'hydroxyde de sodium (soude caustique). La bouteille de déboucheur est étiquetée avec l'information suivante : *"soude caustique à 10 %"*. Notre objectif est de vérifier cette indication en effectuant deux titrages pour déterminer la concentration réelle de la solution, à l'aide de deux dosages par titrage :

1. un dosage par titrage utilisant un pH-mètre.
2. un dosage par titrage utilisant un indicateur coloré de pH.



FIGURE 1 – Une bouteille de déboucheur de canalisation

Q4. Rappeler la définition de l'équivalence d'un titrage. Écrire la formule et expliciter les notations.

Q5. Rappeler la définition de la densité d d'un corps par rapport à l'eau, en fonction de la masse volumique de ce corps ρ et la masse volumique de l'eau ρ_{eau}.

Objectifs

- **Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.**
- **Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.**

Démarche

1. Equation de la réaction de titrage
2. Calcul de la concentration attendue
3. Dosage par titrage avec suivi pHmétrique
4. Choix d'un indicateur coloré
5. Dosage par titrage avec suivi colorimétrique

Travail préparatoire

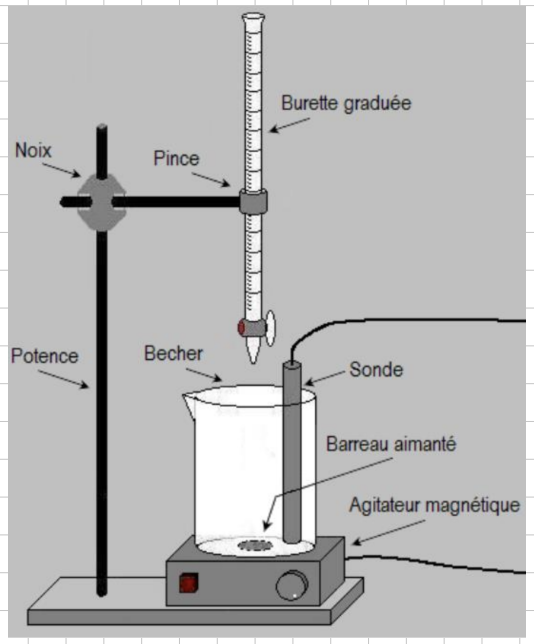
Q1. Écrire l'équation de la réaction acide-base ayant lieu entre l'acide AH (de base conjuguée A^-) et les ions hydroxyde (HO^-)

Q2. Quand on écrit l'équation bilan d'une transformation chimique, les formules de certaines espèces, pourtant présentes à l'état initial, n'apparaissent pas. Comment désigne-t-on ces espèces ?

Q3. Qu'appelle-t-on dosage ? Quels sont les deux types de dosages qui existent ?

Annexes

ANNEXE I: Schéma du dispositif expérimental



Compte-rendu

Activité 1: Equation de la réaction de titrage

Problème

Pour réaliser le dosage par titrage du déboucheur de canalisations (solution aqueuse notée ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$), on utilise un transformation de type acide-base, avec de l'acide chlorhydrique (solution aqueuse notée $H_3O^+(aq)$; $Cl^-(aq)$). **Quelle est l'équation de la réaction modélisation la transformation chimique ayant lieu lors de ce titrage ?**.

Données

- Couples acide-base
  - $H_3O^+(aq)/H_2O(l)$
  - $H_2O(l)/HO^-(aq)$

Questions

Q6. Compléter le schéma en annexe I avec les noms des pièces de verrerie et la position des réactifs titrant et titré.

Q7. Identifier deux espèces spectatrices.

Q8. Répondre au problème posé.

REA L'équation de la réaction est équilibrée. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas dans le bilan. S'APP Le schéma est complété. ANA Réactifs titrés et titrant ont été identifiés.

Activité 2: Calcul de la concentration attendue

Problème

La solution commerciale étant trop concentrée pour être dosée directement, elle a été préalablement diluée $k = 1000$ fois. **Sachant que l'étiquette de la solution commerciale annonce un titre massique de $t_m = 10\%$, que vaut $C_{réf}$, la concentration attendue en soluté dans la solution diluée 1000 fois ?**.

Données

- définition du titre massique t_m d'une solution contenant $m_{soluté}$ dans $m_{solution}$: $t_m = \frac{m_{soluté}}{m_{solution}}$
- densité par rapport à l'eau du déboucheur de canalisation : $d = 1{,}23$
- masse volumique de l'eau dans les conditions normales : $\rho_{eau} = 1{,}00 \cdot 10^3\ g/L$
- masse molaire de l'hydroxyde de sodium : $M = 40{,}0\ g/mol$

Questions

Q9. Montrer que $C_{réf} = \frac{t_m \cdot d \cdot \rho_{eau}}{1000 \cdot M}$

Q10. Répondre au problème posé.

REA Le résultat est $3{,}1 \cdot 10^{-3}\ mol/L$. ANA Démonstration de la formule correcte.

Activité 3: Dosage par titrage avec suivi pHmétrique



Problème

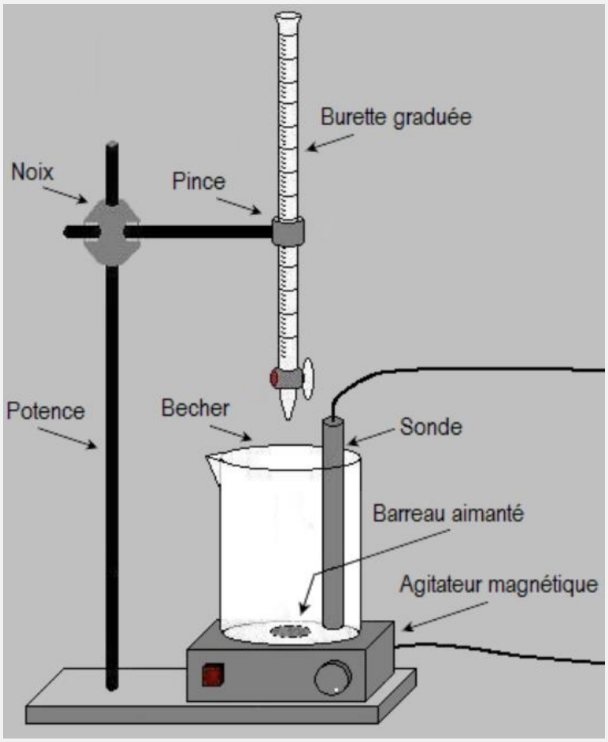
Comment déterminer la concentration $C_{titrée}$ de la solution titrée à l'aide d'un dosage par titrage, avec un repérage pH-métrique de l'équivalence.

Données

- Concentration de la solution titrante : $C_{titrante} = 5{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol.L^{-1}$

Documents

Document 1: Schéma du dispositif (Source:)



Protocole expérimental

1. Remplir la burette avec la solution contenant l'espèce titrante et effectuer le réglage du zéro. Attention à la présence de bulles d'air en bas de la burette. Pour enlever la bulle, réaliser des tours complets avec le robinet, puis ajuster de nouveau le zéro.
2. Introduire un volume $V_{titrée} = 20{,}00\ mL$ de la solution $S_{diluée}$ (concentration c_{exp}) dans un bécher.
3. Introduire le barreau magnétique dans ce bécher et placer ce dernier sur l'agitateur magnétique.
4. Plonger l'électrode de verre dans le bécher en veillant bien à ce qu'elle ne touche ni les bords ni le fond du bécher. **Le barreau magnétique en mouvement ne doit pas heurter l'électrode de verre**.
5. Si l'électrode du pH-mètre n'est pas totalement immergée, ajouter de l'eau déionisée.
6. Préparer un fichier sur le logiciel Regressi avec saisies au clavier des données expérimentales pH et $V_titrant$.
7. Ajouter progressivement la solution contenant l'espèce titrante dans le bécher en notant dans le fichier Regresi le volume versé $V_titrant$ et la valeur du pH après chaque ajout.
8. Calculer la dérivée $\frac{dpH}{dV_{titrant}}$ et mesurer avec un index la valeur de $V_{éq}$, le volume équivalent.

9. Imprimer la courbe $pH = f(V_{titrant})$ et sa dérivée.
10. A l'aide de la définition de l'équivalence d'un titrage, montrer que

$$C_{itrée} = \frac{c_{itrant} \cdot V_{éq}}{V_{titrée}}$$

11. En déduire la valeur de c_{exp}.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA La démonstration de la relation utilise la définition de l'équivalence.

Activité 4: Choix d'un indicateur coloré

Problème

On souhaite réaliser un nouveau titrage, mais en repérant cette fois l'équivalence avec un indicateur coloré de pH, au lieu d'utiliser un pHmètre.**Quel indicateur coloré de pH choisit-on pour ce titrage ?**

Données

- Zones de virage des indicateurs colorés disponibles :

Indicateur	**Zone de virage**	**Couleur acide → base**
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 - 7,6	Jaune → Bleu
Rouge de méthyle	4,4 - 6,2	Rouge → Jaune
Phénolphtaléine	8,2 - 10,0	Incolore → Rose
Orange de méthyle	3,1 - 4,4	Rouge → Jaune

Documents

Document 2: Choix d'un indicateur coloré de pH (Source: Des expériences de la famille Acide-Base, Danielle Cachau-Hereillat)

Un indicateur coloré est un couple acide-base conjugués tel que les formes acide et basique n'ont pas la même couleur. On choisit l'indicateur coloré tel que sa zone de virage soit entièrement contenue dans le saut de pH. La zone de virage doit contenir le pH à l'équivalence.

Questions

Q11. En justifiant, choisir un indicateur coloré parmi les 4 proposés.

ANA Le choix de l'indicateur coloré est justifié à l'aide de la zone de virage et du saut de pH.

Activité 5: Dosage par titrage avec suivi colorimétrique



Problème

Comment déterminer la concentration $C'_{titrée}$ de la solution titrée à l'aide d'un dosage par titrage, à l'aide d'un indicateur coloré ?

Documents

Document 3: Choix d'un indicateur coloré de pH (Source: Des expériences de la famille Acide-Base, Danielle Cachau-Hereillat)

Un indicateur coloré est lui-même un couple acide-base, son changement de teinte lors du virage consomme de la solution titrante. C'est pourquoi on utilise des solutions de faible concentration dont on n'ajoute que deux à trois gouttes.

Protocole expérimental

1. En s'inspirant du protocole utilisant un pH-mètre, réaliser de nouveau le titrage de $S_{diluée}$.
2. En déduire $C'_{titrée}$.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème sans pH-mètre.

Activité 6: Vérification de la conformité de l'étiquette du déboucheur avec les résultats expérimentaux

Problème

L'étiquette est-elle compatible avec les mesures effectuées ?

Questions

Q12. Rappeler les 3 valeurs à comparer :

- La valeur de concentration issue de l'étiquette du produit pour déboucher les canalisations : $C_{réf}$;
- La valeur obtenue lors du titrage utilisant un pH-mètre : $C_{titrée}$;
- La valeur obtenue lors du titrage utilisant un indicateur coloré de pH : $C'_{titrée}$.

Q13. Trouver trois sources d'incertitude qui expliquent la différence entre les trois valeurs.

Q14. Répondre au problème posé.

VAL Etiquette et mesures sont comparées. VAL Trois sources d'incertitude sont identifiées.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	5
SAP	1
REA	4
COM	0
VAL	2